E.S.S.T Hammam Sousse **Septembre 2023**
Section LMI1

SERIE 1: Algèbre

Exercice 1 Soit A, B, C trois parties d'un ensemble E. Montrer que
1) $A\backslash B = B^c\backslash A^c$.
2) $A\backslash(B\cap C) = (A\backslash B)\cup(A\backslash C)$.
3) $A\backslash(B\cup C) = (A\backslash B)\cap(A\backslash C)$.

Exercice 2
1) On considère l'ensemble $D = \{(x,y)\in \mathbb{R}^2,\ x^2+y^2\leq 1\}$.
Montrer que D n'est pas le produit cartésien de deux parties de $\mathbb{R}$.
2) Soit E et F deux ensembles. Comparer $P(E\times F)$ et $P(E)\times P(F)$.

Exercice 3
Soient f et g les applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ définies par

$$f(n)=2n \quad et \quad g(n)=\begin{cases} \frac{n}{2} & si \quad n \ est \ pair \\ 0 & si \quad n \ est \ impair \end{cases}$$

1. Déterminer $g\circ f$ et $f\circ g$.
2. Les fonctions f et g sont-elles injectives? surjectives? bijectives?

Exercice 4. Soit $f:\mathbb{R}\longrightarrow\mathbb{R}$ définie par : $f(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$.
1. f est-elle injective? surjective?
2. Déterminer $f(\mathbb{R})=[-1,1]$, $f(\mathbb{R}_+)=[0,1]$ et $f^{-1}(\mathbb{R}_+)=[-1,1]$.
3. Montrer que la restriction g de f sur $[-1,1]$ est bijective.

Exercice 5 Soit

$$f:\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{N},\ n\longmapsto n+1,\ \ g:\mathbb{N}\longrightarrow\mathbb{N},\ n\longmapsto\begin{cases} 0 & si \quad n=0 \\ n-1 & si \quad n\geq 1 \end{cases}$$

1) Etudier l'injection, la surjection et la bijection de f et g.
2) Déterminer $g\circ f$ et $f\circ g$.

Exercice 6
Soit E, F, G trois ensembles et $g\in G^F$. On pose

$$\gamma: F^E\longrightarrow G^E,\ \ f\longmapsto g\circ f$$

1) Montrer que γ injective ssi g injective.
2) Montrer que h surjective ssi g surjective.

Exercice 7

1) Soit f une application de $P(E)$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que pour toutes parties A et B disjointes de E, $f(A \cup B) = f(A) + f(B)$.

a- Montrer que $f(\emptyset) = \emptyset$.

b- Prouver que pour toutes parties A et B de E, $f(A \cup B) = f(A) + f(B) - f(A \cap B)$.

2) Soit $f : E \longrightarrow E$ une application.
Montrer que f bijective ssi $\forall A \subset E, \quad f(A^c) = (f(A))^c$.

Exercice 8

1) On définit sur $\mathbf{Z}$ la relation $x\mathcal{R}y$ si et seulement si $x = y$ est pair.
Montrer que $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence. Déterminer les classes d'équivalence de cette relation.

2) On définit sur $\mathbb{R}$ la relation

$$x\mathcal{R}y \Longleftrightarrow x^2 - y^2 = x - y.$$

a- Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

b- Déterminer la classe d'équivalence d'un élément x de R.

Exercice 9 On munit $\mathbb{N}^*$ de la relation notée $\preceq$ définie par:

$$\forall p, q \in \mathbb{N}^*, \quad p \preceq q \Longleftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}^*, \quad p^m = q$$

1) Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre dans $\mathbb{N}^*$.

2) On pose $A = \{2, 3\}$. La partie A est-elle majorée?

Exercice 10 On munit $\mathbb{R}^2$ de la relation notée $\ll$ définie par:

$$(x, y) \ll (x', y') \iff x \leq x' \ \ et \ \ y \leq y'$$

1) Montrer que $\ll$ est une relation d'ordre. L'ordre est-il total ou partiel?

2) Le disque fermé de centre O et de rayon 1 a-t-il des majorants? un plus grand élément?

Exercice 11 On munit $\mathbb{R}^2$ de la relation définie par

$$(x, y)R(x', y') \Longleftrightarrow \exists a > 0, \quad b > 0 \setminus x' = ax, \quad y' = by.$$

1. Montrer que R est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les classes de $A = (1, 0)$, $B = (0, \quad 1)$ et $C = (1, 1)$.
3. Déterminer les classes d'équivalences de $\mathbb{R}$.